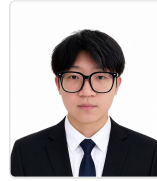


# 涂喆宸

求职意向：AI 应用开发工程师 / Agent 开发工程师

20 岁 ● 手机 13862644515 ● 邮箱 ztu29@wisc.edu ● 微信 Jelly\_Tu ● GitHub:https://github.com/tuzhechen2005



## 教育背景



威斯康星大学麦迪逊分校 (UW-Madison) | 计算机科学 本科  
UW School of Computer, Data & Information Sciences | GPA 3.7/4.0 · Dean's List 校长荣誉学生名单

2023.09 – 2027.05

- 主修计算机科学，方向聚焦 AI 应用开发、Agent 系统、RAG 与数据基础设施；相关课程：数据结构与算法、数据库系统、操作系统、计算机网络、离散数学。

## 项目经历

### 多智能体医疗预问诊与导诊系统 | 独立开发者

2026.01 – 至今

面向常见科室的医疗预问诊与导诊系统，多 Agent 协作完成结构化采集与分诊，定位决策支持、不做诊断与处方。

- 分层多智能体架构：基于 LangGraph 由协调 Agent 统一调度问诊采集、知识检索、分诊导诊与安全护栏等专职 Agent，实现自然语言驱动的结构化预问诊与科室分诊。
- ReAct + Plan-and-Execute 规划：协调 Agent 依据已采集症状动态决定追问内容与工具调用，替代固定表单式问诊，关键信息采集完整度由约 70% 提升至 90%+。
- RAG 工具化 (Function Calling)：将自研 RAG 系统封装为知识检索工具接入临床指南知识库并提供引用溯源，回答可溯源率 90%+，显著降低医疗幻觉。
- 安全护栏 Agent + HITL：急症红旗识别 / 拒绝越界请求 / 事实一致性二次校验；自建约 180 条评测集急症召回率 96%+、分诊 Top-2 命中 88%+、工具调用准确率 95%+，LangSmith / Langfuse 轨迹追踪。

Multi-Agent 编排

LangGraph

ReAct

Function Calling

HITL 安全

医疗 AI

### 企业级 RAG AI 智能助手 | 独立开发者

2025.05 – 2025.09

统一接入结构化数据库与非结构化文档的 RAG 问答系统，自然语言驱动数据查询与知识检索。

- 问题理解链路：集成 Query Rewrite / Decompose / HyDE 提升复杂查询召回与语义覆盖，复杂查询 Recall@10 提升 18%。
- 检索路由：按问题类型与意图自动选择 Text-to-SQL 或语义检索路径，平均查询响应时间降低 35%+。
- 混合检索 + Chunking：BM25 + Dense Retrieval + Cross-Encoder 重排使 Top-5 相关性提升 20%+；语义边界切分 + 滑动窗口增强上下文完整性。
- FAISS 索引与缓存：动态 Top-K、阈值过滤与缓存机制使平均查询延迟降低 30%+、热点缓存命中率 70%+。
- 评测与自校验：Retrieval Feedback 迭代 + LLM Self-Reflection 校验，回答事实一致性提升 15%+、高风险场景幻觉率下降 20%+。

RAG

混合检索

Cross-Encoder 重排

FAISS

Self-Reflection

Text-to-SQL

### AI 增强型知识社区平台 | 独立开发者

2025.05 – 2025.09

结合高并发后端架构与 RAG 智能问答的知识社区，支持内容发布、实时数据处理与智能检索问答。

- 事件驱动架构：Kafka + Outbox 解耦用户关系、计数系统与 Feed 流，保障高并发下数据一致性。
- 高并发计数：Redis 结合位图判重与 Lua 原子操作，实现点赞 / 关注的幂等高并发写入。
- 多级缓存：Caffeine + Redis 结合 hotkey 探测与 single-flight，规避缓存击穿与雪崩。
- 搜索与问答：Elasticsearch (BM25 + 业务权重) 支持检索与联想提示；集成 RAG 问答降低幻觉；JWT 双令牌认证支持会话续期与实时失效。

Kafka

事件驱动

Redis

多级缓存

Elasticsearch

JWT

## 实习经历

### 蓝船科技有限公司 · AI 研发部 | AI 应用与 workflow 开发工程师 (实习)

2025.09 – 2025.12

- 跨平台 AI 工作流：设计并部署 n8n / Coze 自动化工作流，将手动数据处理时间减少 40%，提升业务流转效率。
- Agent 能力集成：经 Webhooks 将 AI Agent 接入 Slack / Notion，打通消息触发、任务流转与结果回传，并沉淀可复用 workflow 节点与集成接口。

n8n / Coze

AI 工作流

Webhooks

Slack / Notion

### 江苏力群科技有限公司 · 数据中台事业部 | 数据中台开发实习生

2025.05 – 2025.09

- 实时数据管道：基于 Apache Flink 构建实时数据清洗与 ETL 管道，支撑企业级高并发数据流处理。
- Text-to-SQL 问答：针对复杂数据库 Schema 设计 Schema-aware 检索策略，使非技术人员经自然语言查询业务数据，数据获取效率提升约 300% 并完成公司内部落地。

Apache Flink

ETL

Text-to-SQL

数据中台

## 专业技能

编程语言：Java、Python、SQL

AI / Agent：LangGraph、RAG、Function Calling、ReAct / Plan-and-Execute、Prompt 工程、Self-Reflection、LangSmith / Langfuse

检索 / 数据：FAISS、BM25、Dense Retrieval、Cross-Encoder 重排、Elasticsearch、Apache Flink、Kafka

后端 / 中间件：Spring、Redis、Caffeine 多级缓存、JWT 认证、n8n / Coze 工作流

## 荣誉 / 在校

Dean's List 校长荣誉学生名单

2023 – 2025

GPA 3.7 / 4.0 (计算机科学)

Union South 运营助理

2025.01 – 至今

高并发服务场景处理点单 / 结算 / 异常协调，强化沟通、执行与压力管理能力。

## 自我评价

全栈交付：能力覆盖 AI 应用、Agent 编排与高并发后端，独立完成多智能体 / RAG 系统从设计、落地到评测迭代的端到端交付。

工程素养：注重可观测性与效果量化，习惯以评测集与指标驱动系统持续优化。